اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.

٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.

٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

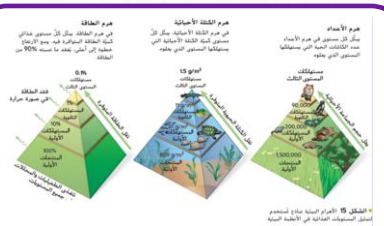
هرم بلوم للتفكير



الحصة الرابعة • القسم الثاني • الصف التاسع (عام)

الأهرام البيئية وقاعدة الـ ١٠٪

لماذا تتناقص الطاقة كلّما صعدنا في السلسلة الغذائية؟



الأهرام الثلاثة

قمّة الهرم: مفترِس

مستهلك أول



قاعدة الهرم: المنتِجات

أهداف الميثاق الوطني للتعليم: الغاية العليا



1

إرساء توجه وطني موحد — ضمان استقرار التعليم واستحدامه كمرجعية عليا تحدد سمات الخريج.

2

تحصين الهوية الوطنية — ترسيخ الانتماء الوطني والقيم المجتمعية الأصيلة.

3

بناء مجتمع معرفي — تزويد الأجيال بالعلم والمهارات المتقدمة لمواجهة المتغيرات.

الميثاق ليس مجرد مرجعية نظرية، بل ممارسة يومية حاضرة في المدرسة، حيث تتكامل المعرفة مع القيم، والمهارة مع المسؤولية.

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

١ د

• قواعد العمل الثنائي

نتّفق عليها قبل أن نبدأ

1. نجلس معًا

كل طالبَين معًا على طاولة واحدة.

نبدأ العمل فور سماع الإشارة.

2. صوت هادئ

نتحدّث بصوت يسمعه زميلي فقط.

ننصت لبعضنا دون مقاطعة.

3. الجميع يشارك

لكلّ منّا دور واضح.

لا نترك زميلنا يعمل وحده.

4. نلتزم بالوقت

ننتهي قبل انتهاء المؤقّت.

نرفع أيدينا عند الانتهاء.

★ الثنائي الملتزم يحصل على نجمة تقدير في نهاية الحصة

نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.

٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.

٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◆ التهيئة الحافزة — سؤال اليوم

٢ د

لماذا نرى في المحمية آلاف الأعشاب،

ومئات الغزلان، وأسدًا واحدًا فقط؟

لماذا لا نرى آلاف الأسود مثلما نرى آلاف الأعشاب؟

الإجابة ليست في المساحة ولا في الماء... بل في الطاقة!



نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.

٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.

٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

▶ شاهِد وفكّر

٣ د

أثناء المشاهدة: كم نسبة الطاقة التي تنتقل بين المستويات؟



◆ **همسة ثنائية: أخبِر زميلك بالرقم الذي رأيته في كل مستوى**

نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.
٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.
٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◎ هدف الدرس

١ د

أن أفسّر تناقص الطاقة عبر المستويات الغذائية باستعمال نماذج الأهرام البيئية.

✓ في نهاية الحصة سأكون قادرًا على تحقيق هذا الهدف بنفسي

نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.
٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.
٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◈ نواتج التعلم

د ١

ثلاثة نواتج فقط — نقيس كلّ ناتج فور الانتهاء منه

1. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪

كم تنتقل من الطاقة بين المستويات؟

وأين تذهب البقيّة؟

2. أقارن بين الأهرام

هرم الطاقة والكتلة الأحيائية والأعداد.

ماذا يقيس كلّ منها؟

3. أستنتج وأفسّر

لماذا السلاسل الغذائية قصيرة؟

ولماذا أعداد المفترسات قليلة؟

نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.

٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.

٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◆ المفردات الجديدة

٢ د

نقرؤها معًا، ثم يشرحها كل طالب لزميله بلغته الخاصة

الهرم البيئي
Ecological pyramid

مخطط يبيّن الكميات النسبية في المستويات الغذائية.

هرم الطاقة
Energy pyramid

يبيّن كمية الطاقة المتوافرة في كل مستوى.

هرم الكتلة الأحيائية
Biomass pyramid

يبيّن كتلة المادة الحيّة في كل مستوى.

هرم الأعداد
Numbers pyramid

يبيّن عدد الكائنات الحيّة في كل مستوى.

الكتلة الأحيائية
Biomass

الكتلة الكلية للمادة الحيّة في مستوى غذائي.

نواتج التعلم:
١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.
٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.
٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

① الناتج الأول: قاعدة الـ ١٠٪

٥ د

المستهلك الثالث
صقر
١٠ وحدات
٠,١٪

المستهلك الثاني
أفعى
١٠٠ وحدة
١٪

المستهلك الأول
جرذ
١٠٠٠ وحدة
١٠٪

المنتِجات
أعشاب
١٠٠٠٠ وحدة
١٠٠٪

! ينتقل ١٠٪ فقط من الطاقة إلى المستوى التالي — وتُفقد ٩٠٪ حرارةً وحركةً وفضلات

نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.
٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.
٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

تقييم الناتج الأول — نشاط ثنائي

٤ د

تناوبا على الورقة نفسها: أنت تحسب، وأنا أتحقّق ثم نتبادل

العمل في ثنائيات — طالبان معًا

بلوم: تطبيق

المهمّة الثنائية: يحسب أحدكما مستوًى ويحسب الآخر المستوى الذي يليه

بدأ نظام بيئي بـ ٢٠٠٠٠ وحدة طاقة في المنتِجات.

١) كم وحدة طاقة يحصل عليها المستهلك الأول؟

٢) وكم يحصل عليها المستهلك الثاني؟

⏱ اكتبا خطوات الحساب لا الناتج فقط

نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.

٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.

٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✓ الإجابة النموذجية والتغذية الراجعة

د ١

نصحّح معًا إجابة الناتج الأول

١) المستهلك الأول: ٢٠٠٠٠ × ١٠٪ = ٢٠٠٠ وحدة طاقة.

٢) المستهلك الثاني: ٢٠٠٠ × ١٠٪ = ٢٠٠ وحدة طاقة.

٣) فُقدت ٩٠٪ في كل مستوى على هيئة حرارة، وحركة وتنفّس، وفضلات غير مهضومة.

★ أحسنتم! صحّحا معًا إجابتكما بالقلم الأخضر

نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.

٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.

٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

② الناتج الثاني: الأهرام البيئية الثلاثة

٥ د

ثلاثة نماذج تعرض الشيء نفسه بثلاث طرق مختلفة

هرم الطاقة

يبيّن كمية الطاقة المتوافرة في كل مستوى غذائي.

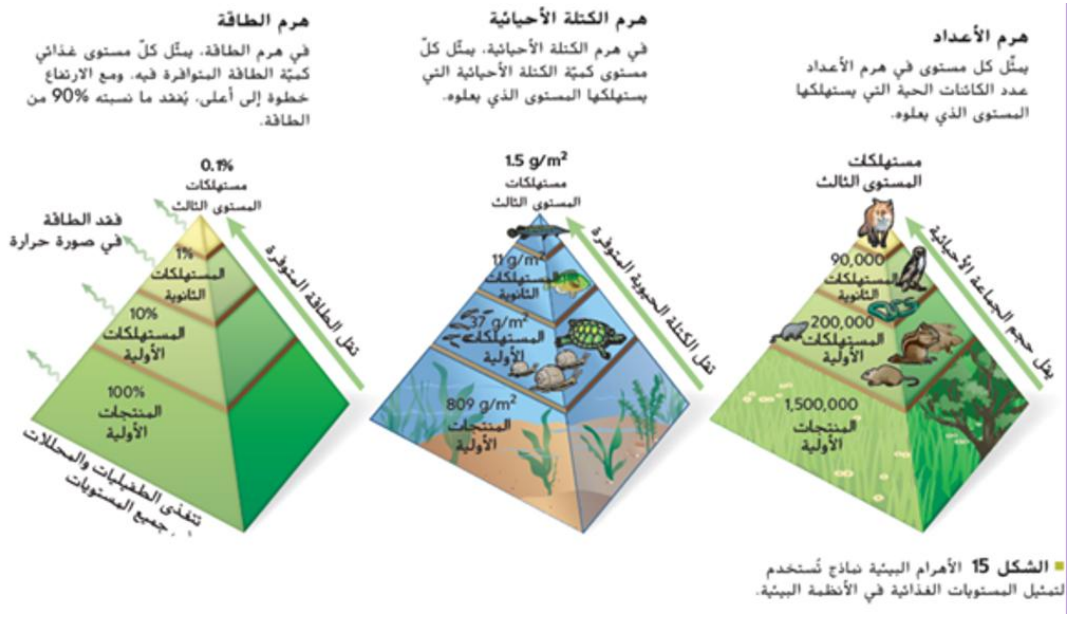
هرم الكتلة الأحيائية

يبيّن كتلة المادة الحيّة التي يستهلكها المستوى الذي يعلوه.

هرم الأعداد

يبيّن عدد الكائنات الحيّة في كل مستوى غذائي.

والنماذج الثلاثة جميعها تعرض كيفية انتقال المادة والطاقة عبر نظام بيئي.



الشكل 15 الأهرام البيئية نماذج تُستخدم لتمثيل المستويات الغذائية في الأنظمة البيئية.

نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.

٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.

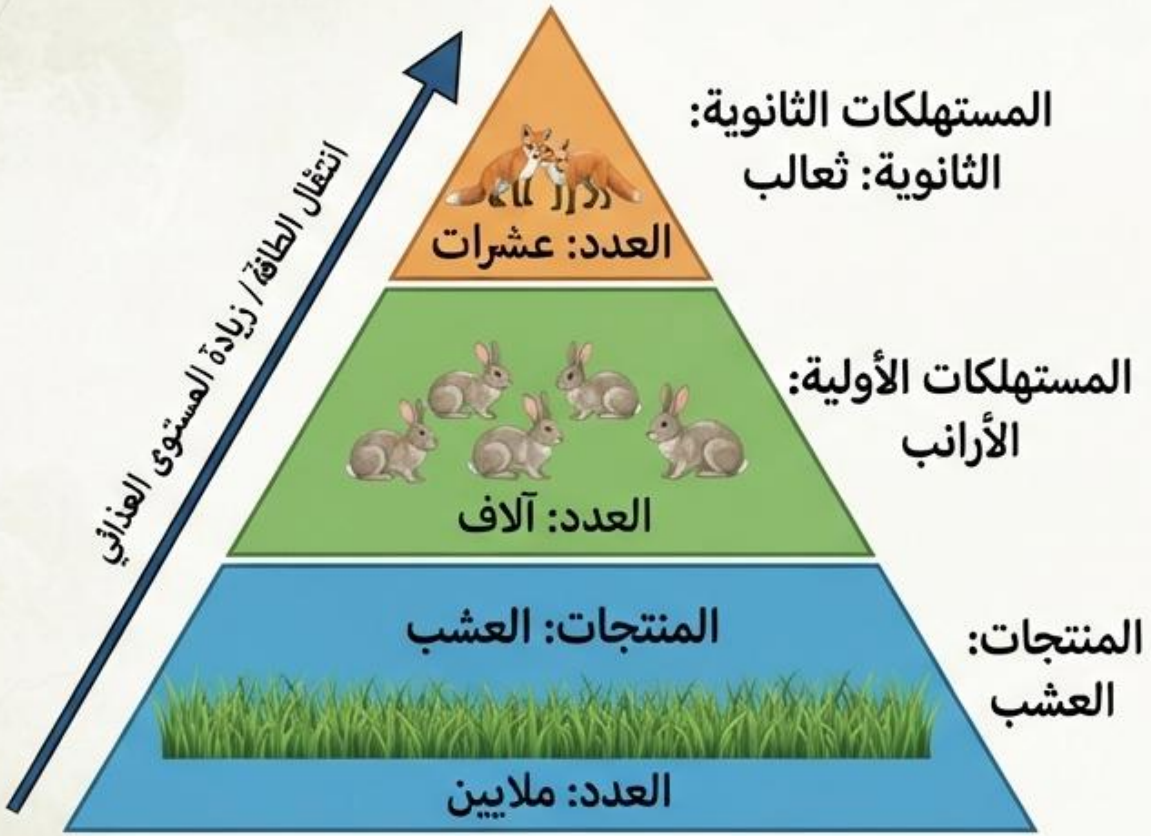
٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



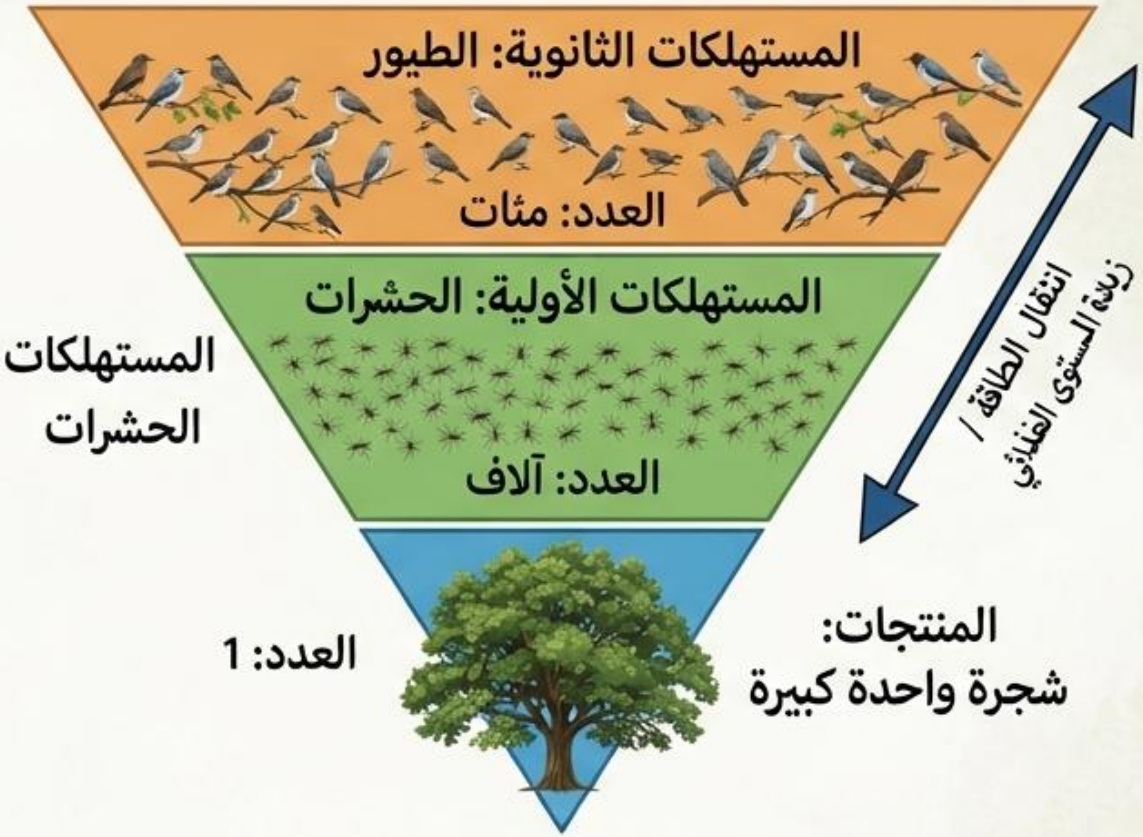
هرم الأعداد القياسي

(مثال: عشب >- أرنب >- ثعلب)



هرم الأعداد المقلوب

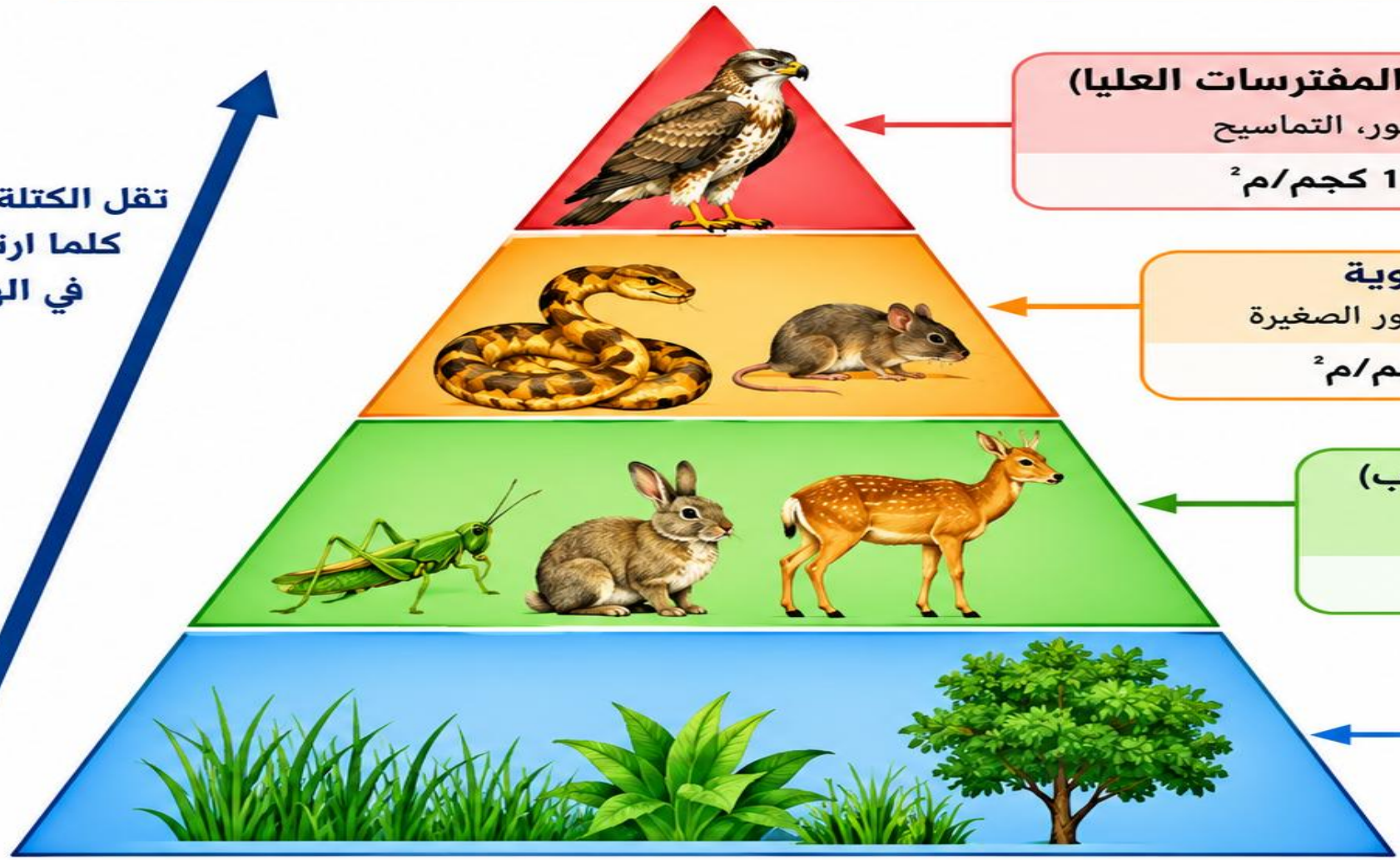
(مثال: شجرة >- حشرات >- طيور)



التفسير: هذا الهرم مقلوب لأن المنتج الفردي (الشجرة) ضخم ويدعم عدداً هائلاً من المستهلكات الأصغر والأكثر عدداً (الحشرات والطيور). التركيز هنا على العدد الفردي للمخلوقات وليس على الكتلة الحيوية.

هرم الكتلة الحيوية

يوضح هرم الكتلة الحيوية كمية المادة الحية (الكتلة الحيوية) في كل مستوى من المستويات الغذائية في **النظام البيئي**.



المستهلكات الثالثة (المفترسات العليا)

مثل: الصقور، النسور، التماسيح

الكتلة الحيوية ≈ 1 كجم/م²

المستهلكات الثانوية

مثل: الثعابين، الضفادع، الطيور الصغيرة

الكتلة الحيوية ≈ 10 كجم/م²

المستهلكات الأولية (العواشب)

مثل: الجراد، الأرانب، الغزلان

الكتلة الحيوية ≈ 100 كجم/م²

المنتجون

مثل: النباتات، الطحالب

الكتلة الحيوية ≈ 1,000 كجم/م²

تقل الكتلة الحيوية كلما ارتفعنا في الهرم

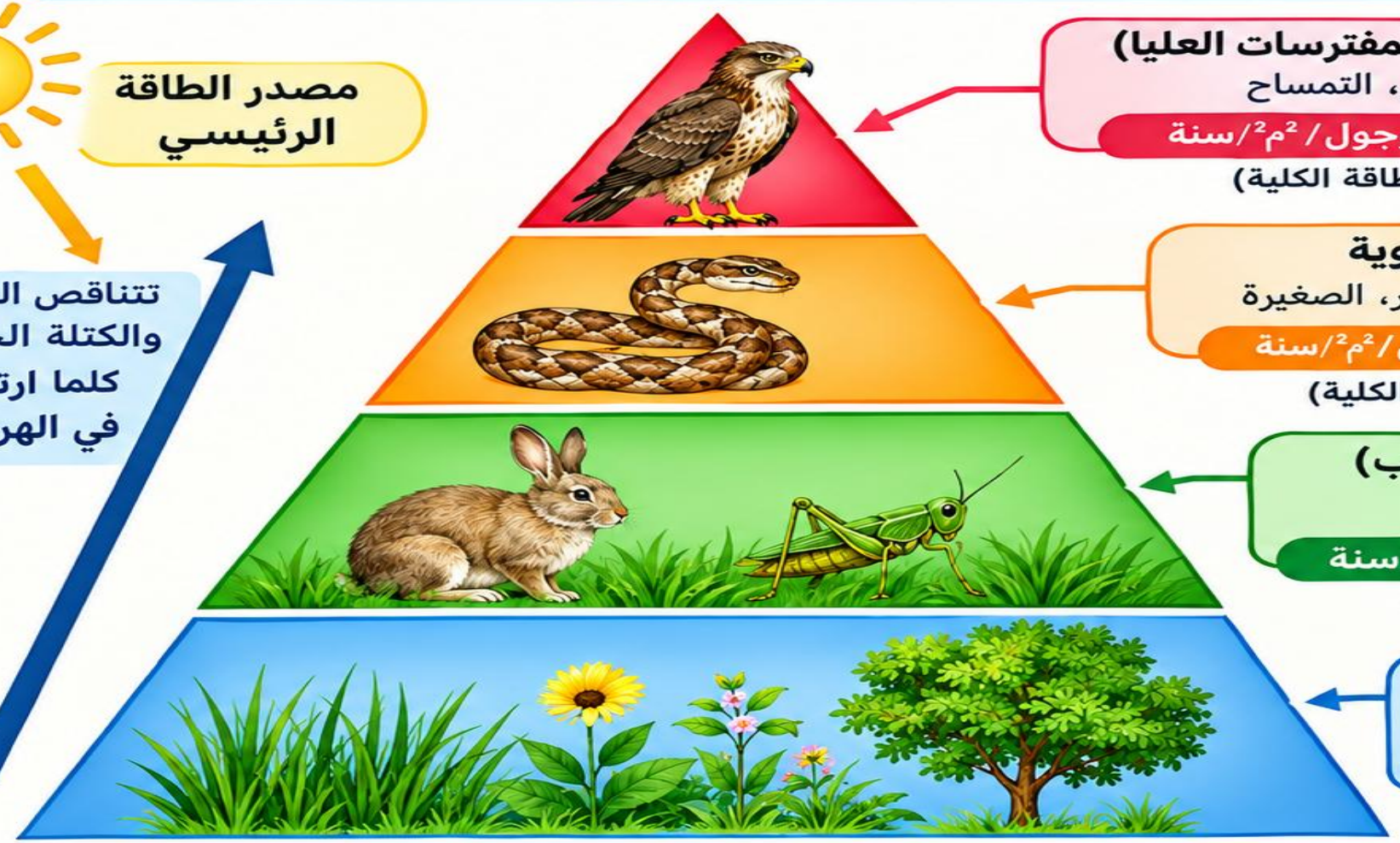
كلما صعدنا إلى مستوى غذائي أعلى، تقل كمية الكتلة الحيوية المتاحة

هرم الطاقة

يمثل هرم الطاقة انتقال الطاقة من مستوى غذائي إلى المستوى الذي يليه في السلسلة الغذائية، حيث تتناقص الطاقة المتاحة كلما ارتفعنا في الهرم.

مصدر الطاقة الرئيسي

تتناقص الطاقة والكتلة الحيوية كلما ارتفعنا في الهرم



المستهلكات الثالثة (المفترسات العليا)

مثل: الصقر، النسر، التمساح

الطاقة المتاحة: 10 كيلوجول/ م²/سنة

(حوالي 1% من الطاقة الكلية)

المستهلكات الثانوية

مثل: الثعبان، الضفدع، الطيور، الصغيرة

الطاقة المتاحة: 100 كيلوجول/ م²/سنة

(حوالي 10% من الطاقة الكلية)

المستهلكات الأولية (العواشب)

مثل: الأرنب، الجراد، الغزال

الطاقة المتاحة: 1,000 كيلوجول/ م²/سنة

(حوالي 10% من الطاقة الكلية)

المنتجون

مثل: النباتات، الطحالب

الطاقة المتاحة: 10,000 كيلوجول/ م²/سنة

(حوالي 100% من الطاقة الكلية)

كلما صعدانا إلى مستوى غذائي أعلى، تقل كمية الطاقة المتاحة بسبب فقدان الطاقة في عمليات التنفس، والحرارة، والإخراج.

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

تقييم الناتج الثاني — نشاط ثنائي

٤ د

اكتبا اسم الهرم أمام كل حالة مع سبب قصير

العمل في ثنائيات — طالبان معًا

بلوم: تحليل + تقويم

المهمّة الثنائية: يختار أحدكما ويبرّر الآخر ثم تتبادلان

حدّدا الهرم المناسب لكل حالة:

١) باحث يريد معرفة عدد الغزلان في المحمية.

٢) باحث يريد معرفة كمية الطاقة المخزّنة في الأعشاب.

٣) باحث يريد معرفة كتلة الطحالب في بحيرة.

⏱ ارفعا أيديكما معًا عند الانتهاء — سأمرّ على الثنائيات

نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.

٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.

٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✓ الإجابة النموذجية والتغذية الراجعة

د ١

نصحّح معًا إجابة الناتج الثاني

١) هرم الأعداد؛ لأنه يقيس عدد الكائنات الحيّة.

٢) هرم الطاقة؛ لأنه يقيس كمية الطاقة المتوافرة في المستوى.

٣) هرم الكتلة الأحيائية؛ لأنه يقيس كتلة المادة الحيّة.

★ أحسنتم! صحّحا معًا إجابتكما بالقلم الأخضر

نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.

٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.

٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

③ الناتج الثالث: لماذا السلاسل الغذائية قصيرة؟

٤ د

الطاقة تنفد سريعًا

تُفقد ٩٠٪ من الطاقة في كل مستوى.

فلا تبقى طاقة كافية لمستوى خامس أو سادس.

أعداد المفترسات قليلة

الطاقة المتاحة في القمّة قليلة جدًّا.

فلا يعيش منها إلا عدد صغير.

القاعدة العريضة ضرورية

كل مستوى يحتاج إلى غذاء أكبر منه بعشر مرّات.

فالمنتِجات أكثر الكائنات عددًا وكتلة.

◄ لهذا تتكوّن معظم السلاسل الغذائية من ٣ إلى ٥ مستويات غذائية فقط

نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.

٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.

٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

تقييم الناتج الثالث — نشاط ثنائي

٣ د

استعملا قاعدة الـ ١٠٪ في تفسيركما

العمل في ثنائيات — طالبان معًا

بلوم: تقويم

المهمّة الثنائية: يكتب أحدكما التفسير ويضيف الآخر مثالًا

ادّعى أحد الطلاب أنه يمكن بناء سلسلة غذائية من عشرة مستويات غذائية.

هل تتّفقان معه؟ اكتبا رأيكما مع تفسير علمي واحد.

ابدآ إجابتكما بـ: لا نتّفق معه؛ لأنّ...

نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.
٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.
٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✓ الإجابة النموذجية والتغذية الراجعة

د ١

نصحّح معًا إجابة الناتج الثالث

لا نتّفق معه؛ لأن ١٠٪ فقط من الطاقة تنتقل إلى كل مستوى تالٍ.

فبعد أربعة أو خمسة مستويات لا تبقى طاقة كافية لإعالة مستوًى جديد.

مثال: ١٠٠٠٠ ← ١٠٠٠ ← ١٠٠ ← ١٠ ← ١ وحدة... ثم تنتهي الطاقة عمليًّا.

★ أحسنتم! صحّحا معًا إجابتكما بالقلم الأخضر

نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.

٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.

٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✦ خلاصة القسم الثاني

٢ د

ما تعلّمناه خلال أربع حصص

الطاقة والتغذية
الشمس والمنتِجات

← **المستهلكات**
والمحللات

← **السلاسل**
والشبكات الغذائية

← **الأهرام البيئية**
وقاعدة ١٠٪

★ **الفكرة الكبرى: الطاقة تنتقل في اتجاه واحد وتتناقص، أمّا المادة فيُعاد تدويرها**

✦ **وكل كائن حيّ — مهما صغُر — له دور لا يُستغنى عنه في النظام البيئي**

نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.
٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.
٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✦ درسنا في بيئة الإمارات

٢ د

نربط ما تعلّمناه بالبيئة المحلية من حولنا

هرم صحراوي إماراتي

القاعدة: أعشاب وشجر الغاف.

ثم الجربوع والأرانب البرية.

وفي القمّة: الصقر والنمر العربي.

لماذا المفترسات نادرة؟

النمر العربي والمها من الأنواع المهدّدة.

الطاقة المتاحة في قمّة الهرم قليلة.

فأعدادها قليلة بطبيعتها.

دور المحميّات

تحمي قاعدة الهرم (النباتات).

فتستقرّ المستويات التي تعلوها.

مثل محمية المرزوم وصير بني ياس.

✦ **حماية النبات في المحميّات هي حماية للهرم البيئي كلّه — من قاعدته إلى قمّته**

نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.

٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.

٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



أجوبة الأسئلة المهمة

1- ما المنتجات والمستهلكات في نظام بيئي ما؟

المنتجات هي الكائنات التي تصنع غذائها بنفسها داخل اجسامها، اما المستهلكات هي الكائنات التي تتغذى على كائنات أخرى.

2- كيف تنتقل الطاقة في نظام بيئي ما؟

تنتقل الطاقة في اتجاه واحد من مستوى الى اخر عبر النظام البيئي، وان كمية كبيرة منها تصبح غير متوفره عند كل مستوى غذائي.

3- ما المقصود بالسلاسل الغذائية والشبكات الغذائية ونماذج الهرم البيئي؟

هرم الطاقة: يمثل كل مستوى غذائي كمية الطاقة المتوافره فيه، ومع الارتفاع خطوة إلى أعلى يفقد ما نسبته 90% من الطاقة.

هرم الكتلة الاحيائية: يمثل كل مستوى كمية الكتلة الاحيائية التي يستهلكها المستوى الذي يعلوه.

هرم الاعداد: يمثل كل مستوى في هرم الاعداد عدد الكائنات الحية التي يستهلكها المستوى الذي يعلوه

اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◈ الدعم والإثراء

٢ د

لكل طالب ما يناسبه

دعم إضافي — لمن يحتاج

- هرم مرسوم جاهز يكتب فيه الطالب الأرقام فقط.
- آلة حاسبة لتسهيل عملية القسمة على ١٠.
- مثال محلول أمام الطالب يحتذي به.
- دقيقة إضافية في كل نشاط ثنائي.

إثراء — لمن أنجز مبكرًا

- احسب الطاقة في المستوى الخامس إذا بدأنا بـ ١٠٠٠٠٠ وحدة.
- ابحث: لماذا يكون هرم الأعداد مقلوبًا أحيانًا (شجرة وعليها حشرات كثيرة)؟
- صمّم هرم طاقة لنظام بيئي بحري في الخليج العربي.

نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.
٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.
٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

◉ قيّم نفسك

٢ د

ضع علامة أمام المستوى الذي وصلت إليه في كل ناتج

ناتج التعلم	أتقنته تمامًا	أحتاج تدريبًا	أحتاج مساعدة
أفسّر قاعدة الـ ١٠٪ وأحسب وفقها.			
أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.			
أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.			

نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.
٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.
٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

▣ بطاقة الخروج

٣ د

أجب في ورقتك ثم سلّمها لي عند الباب

السؤال الأول

كم نسبة الطاقة التي تنتقل من مستوى غذائي إلى الذي يليه؟

نسبة مئوية واحدة.

السؤال الثاني

إذا كانت طاقة المنتِجات ٥٠٠٠ وحدة، فكم يحصل المستهلك الأول؟

اكتب خطوة الحساب.

السؤال الثالث

لماذا تكون أعداد المفترسات في أعلى الهرم قليلة؟

سطر واحد.

نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.
٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.
٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير



اليوم:	التاريخ:	عنوان الدرس:	الوحدة:
الخميس	..... / ..... / ٢٠٢٦	انتقال الطاقة في النظام البيئي (٤)	الأولى — مبادئ علم البيئة

✦ الواجب المنزلي وختام الحصة

١ د

الواجب المنزلي

- حلّ أسئلة تقويم القسم الثاني (٤ و٦) في الكتاب.
- راجع مفردات القسم كاملة استعدادًا للاختبار القصير.

في الحصة القادمة

تقويم القسم الثاني
ومراجعة الوحدة الأولى

★ أحسنتم خلال الأسبوع — أنتم علماء بيئة صغار!

نواتج التعلم:

١. أفسّر قاعدة الـ ١٠٪.
٢. أقارن بين الأهرام البيئية الثلاثة.
٣. أستنتج سبب قِصَر السلاسل الغذائية.

هرم بلوم للتفكير

